

Staphylococcus coagulasa negativo: infección o contaminación

Cómo se decide si ese hemocultivo importa · Infección de material protésico y biopelícula · S. lugdunensis, la excepción

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: SCN: *Staphylococcus* coagulasa negativo · CVC: catéter venoso central · TDP: tiempo diferencial de positividad · ITS-AC: infección del torrente sanguíneo asociada a catéter · CIM: concentración inhibitoria mínima · DAI: dispositivo cardíaco implantable · DVP: derivación ventrículo-peritoneal · IPA: infección periprotésica articular · UFC: unidades formadoras de colonias.

Alcance y fuentes. Basado en la guía IDSA de infecciones asociadas a catéter intravascular (Mermel, 2009), la guía IDSA de infección de prótesis articular (Osmon, 2013) y de dispositivos del sistema nervioso central (Tunkel, 2017), y la guía ESC 2023 de endocarditis. Ver también el documento *Infecciones Asociadas a Catéter Venoso Central* de la carpeta de referencia.

Índice

1. Quiénes son y por qué importan
2. La pregunta central: ¿contaminación o infección?
3. Criterios prácticos de interpretación
4. Situaciones en que un SCN sí importa
5. *S. lugdunensis*: la excepción que hay que conocer
6. Otras especies con perfil propio
7. Biopelícula: por qué el antibiótico solo no basta
8. Tratamiento
9. Manejo del dispositivo
10. Prevención
11. Errores frecuentes
12. Perlas de alto rendimiento
13. Bibliografía esencial

1. Quiénes son y por qué importan

Los estafilococos coagulasa negativos son **la flora cutánea predominante**: *S. epidermidis*, *S. haemolyticus*, *S. hominis*, *S. capitis*, *S. saprophyticus*, *S. lugdunensis*, entre más de cuarenta especies.

Dos hechos definen su relevancia clínica:

- Son **el contaminante más frecuente de los hemocultivos**, responsables de la mayoría de los resultados falsos positivos.
- Son, simultáneamente, **el agente más frecuente de infección de material protésico** —catéteres, prótesis valvulares, prótesis articulares, marcapasos, derivaciones ventriculares— por su gran capacidad de formar **biopelícula**.

De modo que la pregunta nunca es "¿es patógeno?", sino "**¿en este paciente concreto, este aislamiento significa infección?**".

2. La pregunta central: ¿contaminación o infección?

La respuesta se construye con tres elementos: **el número de sets positivos, el contexto del paciente y la evolución clínica.**

A favor de infección verdadera	A favor de contaminación
>= 2 sets positivos con la misma especie y el mismo antibiograma	1 solo set positivo de varios tomados
Presencia de material protésico o catéter	Paciente sin dispositivos

A favor de infección verdadera	A favor de contaminación
Cuadro clínico compatible (fiebre, marcadores inflamatorios, disfunción del dispositivo)	Paciente afebril, sin repercusión clínica
Tiempo de positividad corto (< 16-24 h)	Positividad tardía (> 48-72 h)
Neutropenia, prematuridad, nutrición parenteral	Sin factores de riesgo
Crecimiento en ambos frascos del set	Crecimiento en un solo frasco
TDP >= 2 h a favor del catéter	Sin diferencia
Persistencia en cultivos posteriores	Cultivo posterior negativo sin tratamiento

La medida preventiva más importante es metodológica: tomar siempre **al menos dos sets de sitios distintos**. Con un solo set, la pregunta es irresoluble.

3. Criterios prácticos de interpretación

Regla operativa - Un set positivo, paciente sin dispositivos, sin cuadro séptico -> **contaminación**. No tratar. Repetir hemocultivos si hay duda. - **Dos o más sets positivos con la misma especie** -> **infección probable**. Tratar y buscar el foco (catéter, dispositivo, prótesis). - **Un set positivo pero paciente con prótesis valvular, marcapasos, derivación ventricular o neutropenia** -> **no descartar**. Repetir hemocultivos y evaluar el dispositivo. - *S. lugdunensis*, en cualquier número de sets -> **tratar como S. aureus**.

Un matiz técnico útil: dos aislamientos de **especies distintas** o de **la misma especie con antibiogramas distintos** apuntan a contaminación por flora cutánea polimorfa, no a una bacteriemia real.

4. Situaciones en que un SCN sí importa

Escenario	Comentario
Infección de catéter venoso central	Es el agente más frecuente. Diagnóstico con hemocultivos pareados y TDP
Endocarditis sobre válvula protésica	Agente principal de la endocarditis protésica precoz (< 12 meses del recambio). Curso subagudo pero destructivo; suele requerir recambio valvular
Endocarditis sobre válvula nativa	Infrecuente, salvo <i>S. lugdunensis</i>
Infección de prótesis articular	Junto con <i>S. aureus</i> , el agente más frecuente; típicamente infección tardía o de bajo grado , con dolor persistente y aflojamiento protésico
Infección de dispositivo cardíaco (marcapasos, desfibrilador)	Infección del bolsillo o de los electrodos; exige extracción completa del sistema
Infección de derivación ventricular	<i>S. epidermidis</i> y <i>Cutibacterium acnes</i> son los agentes clásicos; requiere retiro o recambio del sistema
Bacteriemia en el neutropénico	Frecuente; suele responder bien, y no siempre obliga a retirar el catéter
Bacteriemia en el prematuro y en nutrición parenteral	Alta incidencia
Infección de material de osteosíntesis	Curso indolente
ITU por <i>S. saprophyticus</i>	Excepción de nicho : cistitis en mujer joven sexualmente activa, sin relación con dispositivos

5. *S. lugdunensis*: la excepción que hay que conocer

- Es **coagulasa negativo por la prueba en tubo**, pero puede dar **prueba de aglutinación en lámina positiva** (por factor de agregación), lo que ha llevado a confundirlo con *S. aureus*.
- **Se comporta clínicamente como *S. aureus***: endocarditis de válvula nativa **agresiva y destructiva**, con alta tasa de complicaciones perivalvulares, embolias y necesidad de cirugía, y mortalidad elevada; también infecciones de piel y partes blandas, osteoarticulares y de prótesis.
- **La mayoría es sensible a meticilina**, de modo que se trata con **cloxacilina o cefazolina**.

- **Conducta:** un aislamiento de *S. lugdunensis* en hemocultivo, incluso en un solo set, **debe tratarse como una bacteriemia por *S. aureus***: buscar foco, ecocardiograma (idealmente transesofágico), hemocultivos de control y tratamiento prolongado.

6. Otras especies con perfil propio

- *S. epidermidis*: el más frecuente; alta resistencia a meticilina en cepas hospitalarias (a menudo > 70-80 %).
- *S. haemolyticus*: el SCN con mayor resistencia antimicrobiana, incluidas cepas con sensibilidad disminuida a glicopéptidos.
- *S. capitis*: brotes en unidades neonatales; clones con resistencia a vancomicina descrita.
- *S. saprophyticus*: **resistente a novobiocina**, causa ITU no complicada en la mujer joven; se trata como una cistitis (nitrofurantoína, cotrimoxazol, fosfomicina).

7. Biopelícula: por qué el antibiótico solo no basta

- A las pocas horas de implantado, todo material protésico se recubre de una **película de fibrina, fibronectina y plaquetas** que facilita la adherencia bacteriana.
- Las bacterias embebidas en la **matriz de exopolisacárido** tienen **metabolismo reducido**, intercambian material genético con facilidad y toleran concentraciones antibióticas **hasta mil veces superiores** a las de las formas planctónicas.
- Consecuencias clínicas directas:
 1. **La susceptibilidad *in vitro* no predice el éxito** mientras el material esté puesto.
 2. **Retirar el dispositivo suele ser la intervención decisiva.**
 3. Cuando no puede retirarse, se asocia **rifampicina** —el fármaco con mejor actividad sobre biopelícula en grampositivos—, siempre en combinación y nunca en monoterapia.

8. Tratamiento

Situación	Esquema
Contaminación	No tratar. Repetir hemocultivos si hay duda
Bacteriemia asociada a catéter, con retiro del catéter	Vancomicina 15-20 mg/kg cada 8-12 h (AUC/CIM 400-600) por 5-7 días . Si es sensible a meticilina, desescalar a cloxacilina o cefazolina
Bacteriemia asociada a catéter, con catéter conservado	Vancomicina sistémica más sellado antibiótico , 10-14 días, con hemocultivos de control. Sólo en paciente estable, sin criterios de retiro obligatorio y con acceso vascular difícil
Endocarditis sobre válvula protésica	Vancomicina + rifampicina + gentamicina , ≥ 6 semanas. Habitualmente requiere recambio valvular
Infección de dispositivo cardíaco	Extracción completa del sistema más antibiótico
Infección de prótesis articular	Estrategia quirúrgica (retención con desbridamiento y recambio de componentes móviles, recambio en uno o dos tiempos) más antibiótico prolongado con rifampicina
Derivación ventricular	Retiro o externalización, vancomicina (considerar vía intraventricular en casos seleccionados)
<i>S. lugdunensis</i>	Como <i>S. aureus</i> : cloxacilina o cefazolina si es sensible a meticilina

Nota sobre la resistencia: los SCN hospitalarios son **mayoritariamente resistentes a meticilina**, por lo que el tratamiento empírico es con vancomicina, pero **hay que desescalar** si la cepa resulta sensible. Linezolid y daptomicina son alternativas.

9. Manejo del dispositivo

Dispositivo	Conducta
CVC de corta duración	Retirar
CVC tunelizado o reservorio	Se puede intentar salvataje en paciente estable con SCN y acceso difícil, con sellado antibiótico y seguimiento estrecho
Marcapasos / desfibrilador	Extracción completa del generador y de todos los electrodos
Prótesis valvular	Habitualmente recambio quirúrgico , sobre todo en la infección precoz

Dispositivo	Conducta
Prótesis articular	Estrategia según el tiempo de evolución, la estabilidad del implante y el estado de las partes blandas
Derivación ventricular	Retiro o recambio

Criterios de fracaso del salvataje: fiebre o hemocultivos positivos a las 72 horas de tratamiento adecuado -> retirar el dispositivo.

10. Prevención

- **Paquetes de inserción y mantención de catéteres:** barrera estéril máxima, clorhexidina alcohólica al 2 %, revisión diaria de la necesidad del acceso, desinfección de conectores.
- **Antisepsia rigurosa en la toma de hemocultivos** y objetivo institucional de contaminación < 3 %.
- **Profilaxis quirúrgica adecuada** en cirugía con implante.
- **Retiro precoz de todo dispositivo innecesario:** la medida más eficaz y más subutilizada.

11. Errores frecuentes

- **Tratar un SCN de un solo set** en un paciente sin dispositivos y sin cuadro séptico. - **Descartar un SCN** en un paciente con prótesis valvular, marcapasos o derivación ventricular sólo porque hay un set positivo. - **Tomar un solo set de hemocultivos**, que hace imposible interpretar el resultado. - **Desestimar *S. lugdunensis* como contaminante.** - **Mantener vancomicina** en un SCN que resultó sensible a metilicina. - **Intentar tratar una infección de material protésico sin retirar el material**, esperando que el antibiótico resuelva la biopelícula. - **Usar rifampicina en monoterapia** o iniciarla con bacteriemia activa. - **Cultivar puntas de catéter de rutina** sin sospecha clínica: genera hallazgos que inducen tratamientos innecesarios.

12. Perlas de alto rendimiento

- Los SCN son **el contaminante más frecuente** y, a la vez, **el agente más frecuente de infección de material protésico**.
- **Dos sets positivos con la misma especie y el mismo antibiograma** cambian la interpretación.
- **Con un solo set no se puede decidir:** por eso siempre se toman dos.
- ***S. lugdunensis* se trata como *S. aureus***, incluso con un solo set positivo.
- ***S. saprophyticus* causa cistitis en la mujer joven** y es resistente a novobiocina.
- **La biopelícula es tolerancia, no resistencia:** el antibiograma no predice el éxito con el material puesto.
- **Retirar el dispositivo es la intervención decisiva;** la **rifampicina** es el complemento cuando no puede retirarse, siempre combinada.
- **Los SCN hospitalarios son mayoritariamente resistentes a metilicina**, pero hay que **desescalar** si resultan sensibles.
- **Fiebre o hemocultivos positivos a las 72 h de tratamiento adecuado = retirar el dispositivo.**

13. Bibliografía esencial

- Mermel LA, Allon M, Bouza E, et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter-related infection: 2009 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2009;49:1-45.
- Osmon DR, Berbari EF, Berendt AR, et al. Diagnosis and management of prosthetic joint infection: clinical practice guidelines by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2013;56:e1-e25.
- Tunkel AR, Hasbun R, Bhimraj A, et al. 2017 IDSA clinical practice guidelines for healthcare-associated ventriculitis and meningitis. *Clin Infect Dis*. 2017;64:e34-e65.
- Becker K, Heilmann C, Peters G. Coagulase-negative staphylococci. *Clin Microbiol Rev*. 2014;27:870-926.
- Frank KL, Del Pozo JL, Patel R. From clinical microbiology to infection pathogenesis: how daring to be different works for *Staphylococcus lugdunensis*. *Clin Microbiol Rev*. 2008;21:111-33.
- Delgado V, Ajmone Marsan N, de Waha S, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *Eur Heart J*. 2023;44:3948-4042.